

TABLA 10.2 ALGUNOS PARES DE TRANSFORMADA Z

Señal	Transformada	ROC
1. $\delta[n]$	1	Toda z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n - m]$	z^{-m}	Para toda z excepto 0 (si $m > 0$) o ∞ (si $m < 0$)
5. $\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $
6. $-\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z < \alpha $
7. $n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z > \alpha $
8. $-n\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z < \alpha $
9. $[\cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [\cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $[\sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
12. $[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$

10.7.1 Causalidad

Un sistema LTI causal tiene una respuesta al impulso $h[n]$ que es cero para $n < 0$, y por tanto es derecha. A partir de la propiedad 4 en la sección 10.2 sabemos entonces que la ROC de $H(z)$ es el exterior de un círculo en el plano z . Para algunos sistemas, es decir, si $h[n] = \delta[n]$, de manera que $H(z) = 1$, la ROC se puede extender hacia el interior y posiblemente incluya el origen. También, en general, para una respuesta derecha al impulso, la ROC puede o puede no incluir el infinito. Sin embargo, como vimos en la propiedad 8 de la sección 10.2, para un sistema causal la serie de potencias

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n}$$

no incluye potencias positivas de z . En consecuencia, la ROC incluye el infinito. Resumiendo, tenemos el siguiente principio:

Un sistema LTI discreto es causal si y sólo si la ROC de su función del sistema es el exterior de un círculo, incluyendo el infinito.